

Projet de Recherche Opérationnelle

Routage, affectation, EOQ et méthode du simplexe

Réalisé par :
C25936 – MOHAMED CHERIV
C30620 – MOHAMEDEN ELBEDEWI

Année universitaire 2025–2026

Plan de la présentation

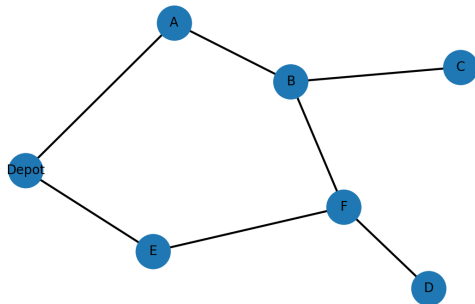
- ➊ Outils recommandés utilisés
- ➋ Routage des camions d'eau
- ➌ Affectation des étudiants aux projets
- ➍ Dimensionnement de stock EOQ
- ➎ Méthode du simplexe
- ➏ Comparaison et conclusion

- Appliquer la recherche opérationnelle à plusieurs problèmes pratiques.
- Modéliser les décisions avec variables, objectifs et contraintes.
- Interpréter les résultats obtenus par calcul ou algorithme.

1. Routage des camions d'eau

- Problème réel en Mauritanie.
- 1 dépôt central.
- 6 points de distribution.
- Capacité du camion : 1000 L.
- Objectif : minimiser la distance totale.
- Outil : Python + NetworkX.

Réseau simplifié de distribution d'eau - graphe NetworkX



$$\min Z = \sum d_{ij}x_{ij}$$

- d_{ij} : distance entre deux points.
- $x_{ij} = 1$ si le camion va de i vers j .
- Chaque point doit être visité.
- La capacité du camion ne doit pas être dépassée.
- Le réseau est représenté par un graphe pondéré NetworkX.

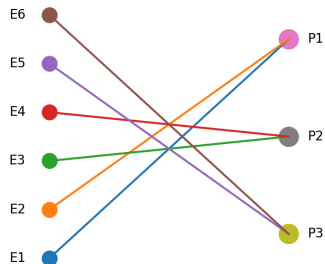
Heuristique du plus proche voisin

- ① Le camion part du dépôt.
- ② Il choisit le point non visité le plus proche.
- ③ Il continue tant que la capacité restante le permet.
- ④ Il retourne au dépôt si la capacité devient insuffisante.

2. Affectation des étudiants aux projets

- 6 étudiants.
- 3 projets.
- Capacité : 2 étudiants par projet.
- Objectif : maximiser la satisfaction totale.

Affectation optimale étudiants-projets



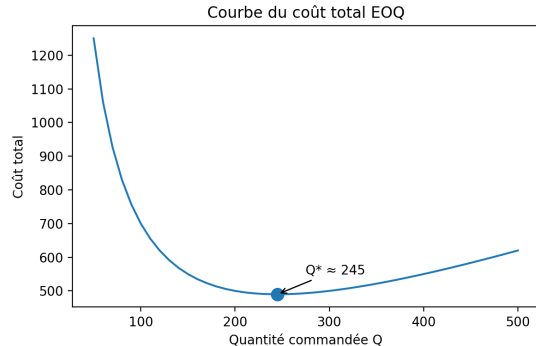
$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si l'étudiant } i \text{ est affecté au projet } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\max Z = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^3 p_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} = 1, \quad \sum_{i=1}^6 x_{ij} = 2$$

3. Dimensionnement de stock EOQ

- Demande annuelle : $D = 1200$.
- Coût de commande : $S = 50$ MRU.
- Coût de stockage : $H = 2$ MRU/unité/an.
- Objectif : minimiser le coût total.



$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$
$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 1200 \times 50}{2}} \approx 245$$

Interprétation

La quantité économique de commande est d'environ 245 unités par commande.

4. Méthode du simplexe

$$\max z = 3x + 4y$$

$$x + 2y \leq 8$$

$$3x + y \leq 9$$

$$x, y \geq 0$$

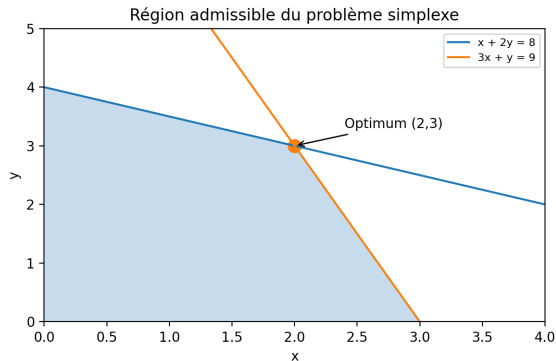


Tableau initial du simplexe

Base	x	y	s_1	s_2	RHS
s_1	1	2	1	0	8
s_2	3	1	0	1	9
z	-3	-4	0	0	0

- Variable entrante initiale : y .
- Les pivots conduisent à la solution optimale.

$$x^* = 2, \quad y^* = 3$$

$$z^* = 3(2) + 4(3) = 18$$

Interprétation

La solution optimale utilise totalement les deux ressources : $x + 2y = 8$ et $3x + y = 9$.

Comparaison des modèles

Sujet	Type	Méthode
Routage d'eau	VRP simplifié	NetworkX + plus proche voisin
Affectation	Optimisation binaire	Recherche exhaustive
EOQ	Stock	Formule analytique
Simplexe	PL	Pivots successifs

- Le routage réduit les distances de livraison.
- L'affectation maximise la satisfaction des étudiants.
- EOQ minimise le coût de stock.
- Le simplexe donne une solution optimale pour un programme linéaire.

Conclusion : la recherche opérationnelle aide à prendre de meilleures décisions avec des ressources limitées.